Implementación y validación del hodoscopio NA64-mini en Meiga

René Ríos / Proyecto de Muografía

Universidad de La Serena

May 18, 2026

Motivación

- Implementar el hodoscopio NA64-mini dentro de Meiga.
- Usar Geant4/Meiga para validar geometría, scoring y coincidencias.
- Preparar una base controlada para reconstrucción angular y matriz F.
- Evitar la interpretación previa de 8 barras por plano o 32 barras totales.

Objetivo de esta iteración

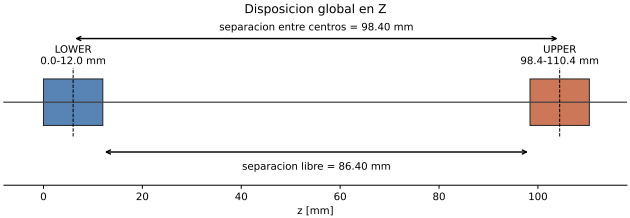
- Implementación mínima pero validada.
- Geometría activa completa.
- Scoring por barra.
- Coincidencias X-Y por módulo.
- Coincidencia LOWER-UPPER.

Fuera de alcance

Sin óptica completa, transporte de fotones, respuesta realista de SiPM, pulsos electrónicos ni reconstrucción sub-píxel.

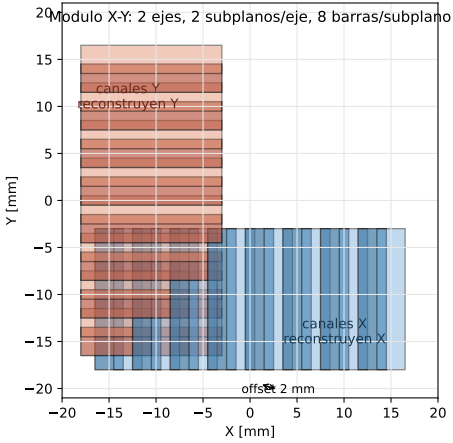
Geometría global

- LOWER: $z = 0.00\,\text{mm}$ a $12.00\,\text{mm}$.
- UPPER: $z = 98.40\,\text{mm}$ a $110.40\,\text{mm}$.
- Separación entre centros: $98.40\,\text{mm}$.
- Separación libre: $86.40\,\text{mm}$.
- Espesor por módulo: $12.00\,\text{mm}$.



Estructura de cada módulo

- 2 ejes: X e Y.
- 16 canales por eje.
- 32 barras por módulo.
- 64 barras activas totales.
- 2 subplanos por eje.
- 8 barras por subplano.
- Offset lateral: 2 mm.
- Barras: 75 mm × 3 mm × 1 mm.



Convención de canales y píxeles

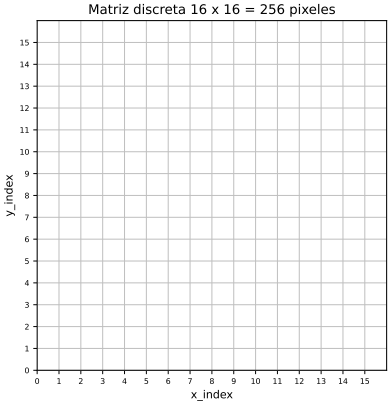
- Cada módulo tiene 16 posiciones resolubles en X.
- Cada módulo tiene 16 posiciones resolubles en Y.
- Matriz discreta por módulo:

$$16 \times 16 = 256 \text{ píxeles.}$$

- Identificador:

$$pixel_id = x + 16\,y.$$

- El overlap no crea píxeles nuevos; refina posición sub-píxel.



Materiales y reflectores

- Material activo: BC-408 o poliestireno centellador equivalente.
- Light yield metadata: 12800 photons/MeV.
- Attenuation length metadata: 2100 mm.
- MPPC metadata: Hamamatsu S12572-100P.

Configuración por módulo

Módulo	Reflector
LOWER	VikuitiESR
UPPER	TiO2Paint

Modo de material muerto actual: `active_only`.

Cambios principales en Meiga

Archivo	Cambio principal
`Hodoscope.cc`	Modo específico `NA64Mini`, geometría de dos módulos y 64 barras.
`DetectorSimData.h`	Acumuladores por barra y primer tiempo de hit.
`DataWriter.cc`	JSON con hits activos, canales, píxeles y coincidencias.
`DetectorList.xml`	Configuración del hodoscopio NA64-mini.
`analyze_hodoscope_output.py`	Diagnóstico de ocupancias, multiplicidades y sanity checks.

El modelo se añadió como modo específico de `eHodoscope`, preservando la ruta legada.

Validación de geometría

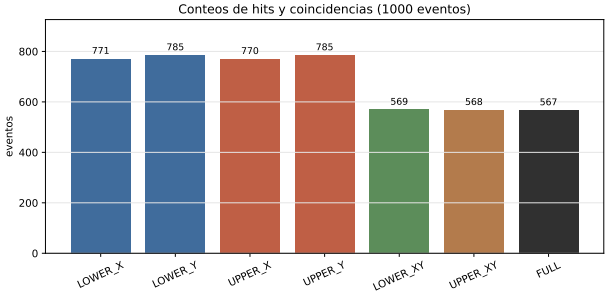
Check	Resultado
CheckOverlaps	PASS
Total active bars = 64	PASS
LOWER pixels = 256	PASS
UPPER pixels = 256	PASS
UPPER $\neq$ VikuitiESR	PASS
UPPER = TiO2Paint	PASS
Rango en z	PASS

Resultado

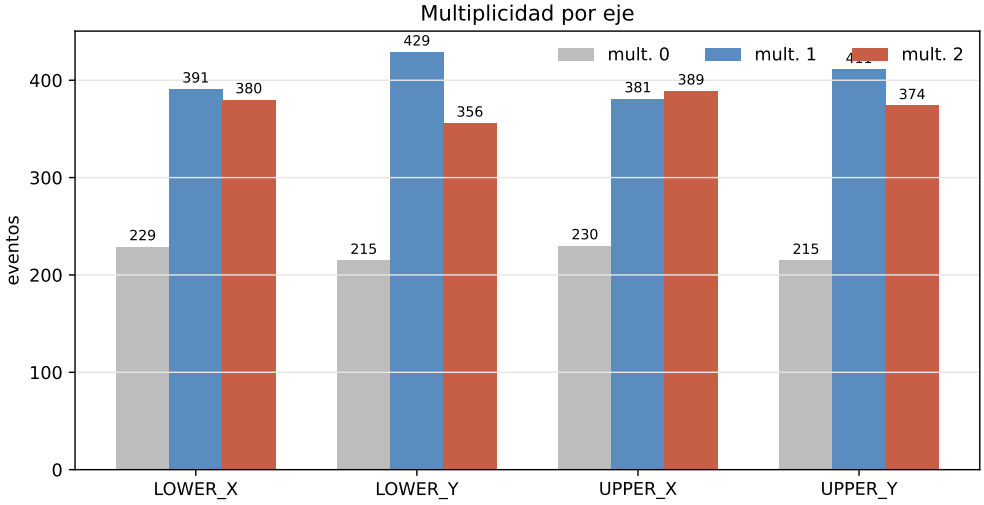
La geometría activa compila y corre con `CheckOverlaps=true`. El log no reportó solapamientos graves.

Resultados de 1000 eventos

Observable	Eventos
LOWER_X hits	771
LOWER_Y hits	785
UPPER_X hits	770
UPPER_Y hits	785
LOWER_XY	569
UPPER_XY	568
FULL	567

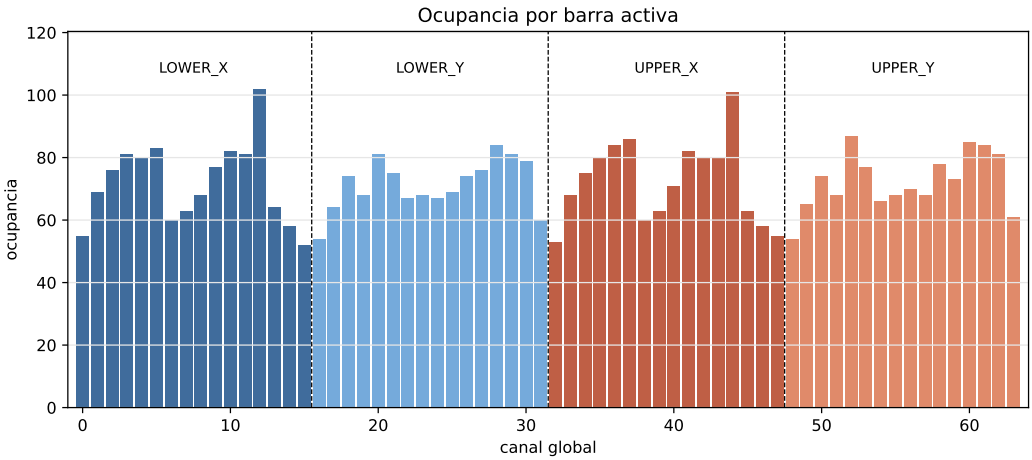


Multiplicidad por eje



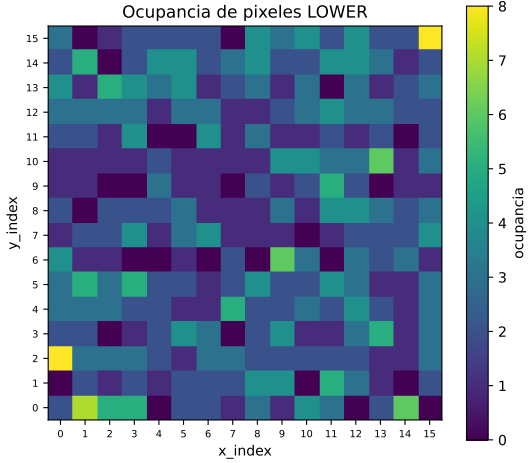
La multiplicidad 2 aparece de forma natural en zonas de overlap y por la presencia de subplanos

Ocupancia por barra

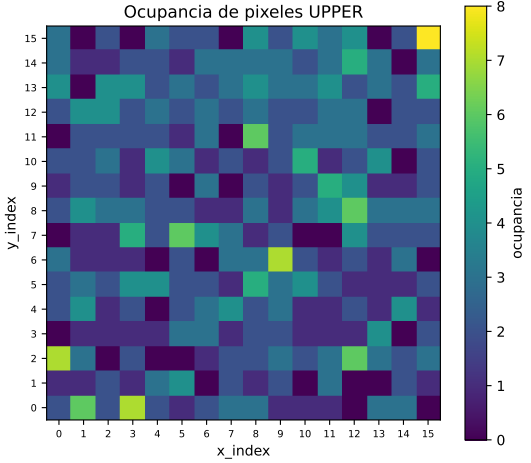


La numeración global separa visualmente LOWER_X, LOWER_Y, UPPER_X y UPPER_Y.

Ocupancia de píxeles

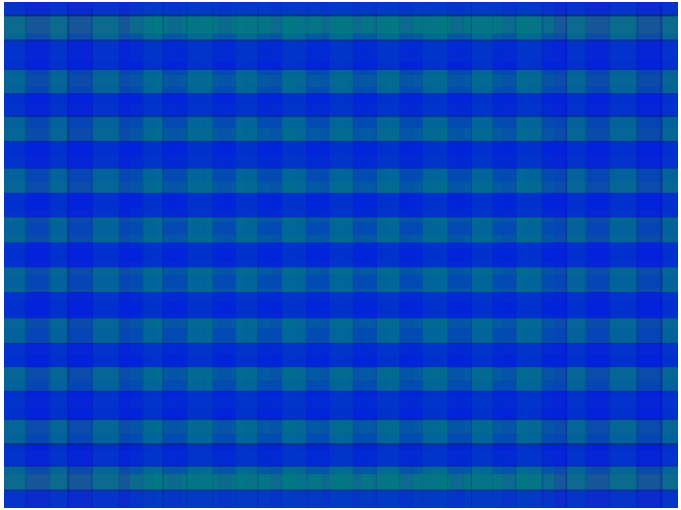


LOWER



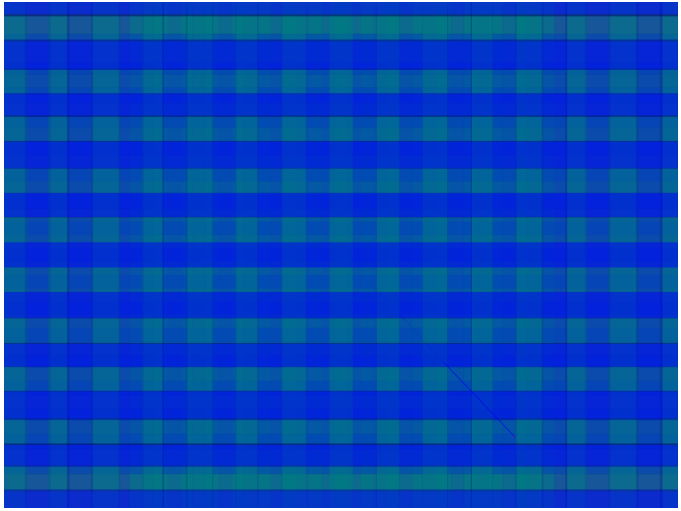
UPPER

Visualización de geometría en Meiga/Geant4



Vista renderizada automáticamente desde el WRL exportado por Meiga/Geant4.

Trayectorias simuladas



Vista renderizada desde `g4_trajectories.wrl`, si está disponible.

Interpretación

- La geometría implementada reproduce la segmentación esperada: dos módulos, 64 barras activas y 256 píxeles por módulo.
- Las coincidencias completas aparecen en una fracción significativa de eventos: 567 de 1000.
- La multiplicidad 2 es consistente con zonas de overlap y subplanos desplazados.
- La salida ya permite construir píxeles discretos y avanzar hacia reconstrucción angular.

Limitaciones actuales

- Modo de material muerto: `active_only`.
- Reflectores tratados como metadatos; material pasivo simplificado pendiente.
- Sin generación ni transporte completo de fotones ópticos.
- Sin respuesta realista de SiPM.
- Sin pulsos electrónicos, jitter ni electrónica CAEN.
- Sin matriz F final ni reconstrucción tomográfica completa.

Próximos pasos

1. Iteración 2: material muerto simplificado.
2. Iteración 3: respuesta óptica parametrizada.
3. Iteración 4: SiPM, pulsos y electrónica.
4. Iteración 5: reconstrucción angular y matriz F.

Estado actual

La base activa está validada: geometría, scoring por barra, píxeles discretos y coincidencias LOWER-UPPER.